Matematika
Kelas VIII

Kurikulum Merdeka | MERDEKA BELAJAR | Merdeka Mengajar

Bilangan Berpangkat



Tahukah Kamu?
komputer, internet, permainan, dan sains menggunakan bilangan berpangkat setiap harinya!



$$2^5 = 32$$

$$2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2$$

Bilangan berpangkat adalah cara singkat menuliskan perkalian berulang

Mengenal Bilangan Berpangkat

Perhatikan perkalian berikut ini

$$5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$

Apakah kamu ingin menuliskan angka 5 sebanyak lima kali setiap mengerjakan soal?
Tentu tidak praktis!

Matematika memiliki cara yang lebih sederhana

5^5

5 → 5 = pangkat (eksponen)

5 = bilangan pokok

Artinya, 5 dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak 5 kali

$$5^2 = 5 \times 5 \times 5 \times 5 \times 5$$



Menemukan Pola Bilangan Berpangkat

Perhatikan tabel berikut ini.

Bentuk Pangkat	Bentuk Perkalian	Hasil
2^1	2	2
2^2	2 × 2	4
2^3	2 × 2 × 2	8
2^4	2 × 2 × 2 × 2	16
2^5	2 × 2 × 2 × 2 × 2	32
2^6	2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2	64
2^7	2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2	128
2^8	2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2	256



Apa yang kamu temukan?

- setiap pangkat bertambah satu,hasil sebelumnya dikalikan dengan 2
- kenaikan nilainya semakin cepat

Bilangan berpangkat disekitar Kita

Bilangan Berpangkat banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari.



1. Penyimpanan Data

kapasitas penyimpanan komputer/HP menggunakan kelipatan bilangan berpangkat dua

$64\ GB = 2^6$

$128\ GB = 2^7$

$256\ GB = 2^8$



2. Penyebaran Informasi

Jika setiap orang mengirim pesan ke 2 orang lain, jumlah penerima bertambah sangat cepat

2 , 4, 8, 16, 32, ...



3. Pertumbuhan Tanaman

Jika setiap tanaman menghasilkan dua bibit baru, setiap bibit juga menghasilkan dua bibit baru lagi

1, 2, 4, 8, 16, 32, ...



4. Game Digital

Hadiah poin/koin pada game sering menjadi dua kali lipat setiap levelnya

LEVEL 1	100 POIN
LEVEL 2	200 POIN
LEVEL 3	400 POIN
LEVEL 4	800 POIN

Contoh Soal dan Pembahasan

Contoh 1

Ubahlah bentuk perkalian berikut menjadi bentuk pangkat

a. $3 \times 3 \times 3 \times 3$
b. 7×7
c. $10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10$

Jawab:

a. 3^4
b. 7^2
c. 10^5



Contoh 2

Ubahlah bentuk pangkat berikut menjadi perkalian, lalu hitunglah hasilnya.

a. 2^4
b. $(-6)^3$
c. $9 + 2 \times (-5)^2$

Jawab:

a. $2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$
b. $(-6)^3 = (-6) \times (-6) \times (-6) = -216$
c. $9 + 2 \times (-5)^2 = 9 + 2 \times 25$
$= 9 + 50 = 59$

Contoh 3

Sebuah permainan memberi 40 koin pada level pertama, setiap level berikutnya, koin menjadi dua kali lipat.
Berapa koin pada level ke-6?

Jawab:

Level ke-n : $40 \times 2^{n-1}$
Level ke-6 : $40 \times 2^{6-1} = 40 \times 2^5 = 40 \times 32 = 1.280$ koin



Kesalahan yang Sering Terjadi

Kesalahan 1

$$2^3 = 2 \times 3 = 6$$ ✗

Seharusnya :

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Kesalahan 2

$$5^2 = 5 + 5 = 10$$ ✗

Seharusnya :

$$5^2 = 5 \times 5 = 25$$



Ingat!

Pangkat berarti perkalian berulang, bukan penjumlahan atau perkalian dengan angkanya.

Rangkuman

- Bilangan berpangkat adalah cara singkat menuliskan perkalian berulang
- Bentuk umum bilangan berpangkat adalah a^n
- a disebut bilangan pokok (basis)
- n disebut pangkat (eksponen)
- a^n artinya a dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali
- Pertumbuhan berpangkat meningkat sangat cepat
- bilangan berpangkat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari: teknologi, data, permainan, penyebaran informasi, dan lainnya.

Refleksi Diri

1. Apa hal yang kamu pelajari hari ini?
2. Dimana saja menurutmu bilangan berpangkat bisa digunakan?

